Catégorie 3.a

Les parties d’un tout

Représenter les parties d’un tout

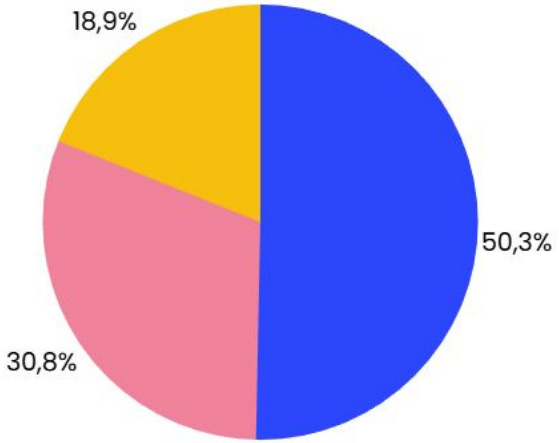
Objectif : montrer comment un total se répartit entre plusieurs catégories

Répondre à des questions comme :

- “Quelle est la plus grosse part ?”
- “Qu’est-ce qui domine ?”
- “Comment le mix change selon un groupe ou dans le temps

Graphique par défaut :

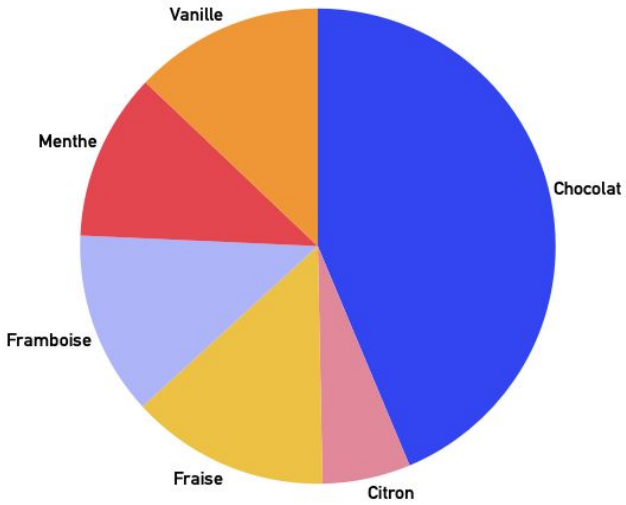
le graphique sectoriel / le camembert *(Pie Chart)*



Efficace lorsqu'il y a **moins de 5 ou 6 parts** à représenter et que les informations à communiquer concernent des **fractions d’un total significatif**

Représenter les parties d’un tout

Quelle est la proportion de chaque catégorie ? Classez-les de la plus grande à la plus petite



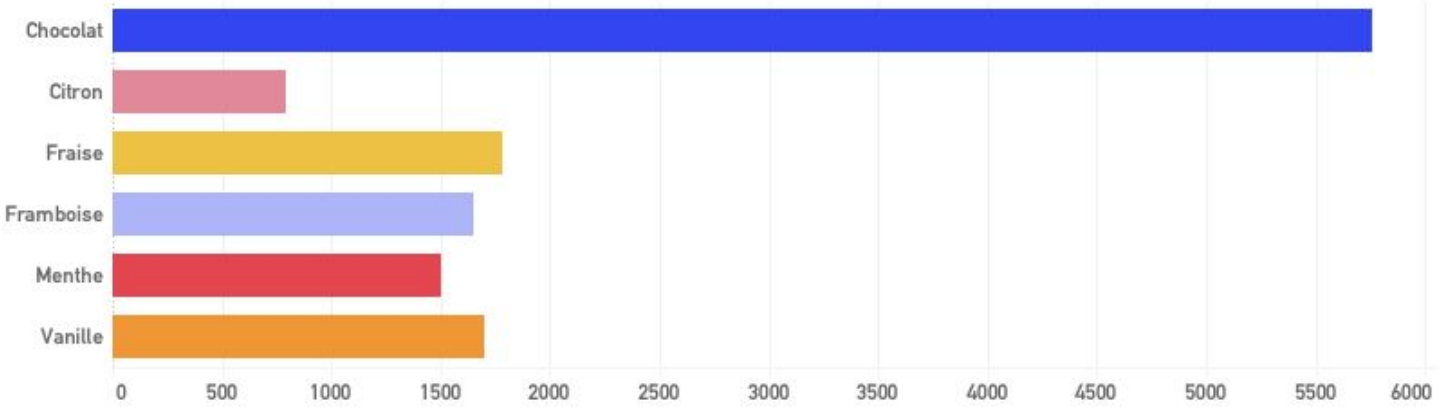
Les forces :
Le camembert est efficace pour montrer des fractions que nous connaissons par cœur : ½ (50%) , ¼ (25%) , ¾ (75%).
Il communique instantanément le concept de "partie d'un tout".

Le problème : L'œil humain est très mauvais pour comparer des **angles** et des aires.
Le graphique sectoriel (camembert) manque de précision pour départager des parts similaires.

Représenter les parties d’un tout

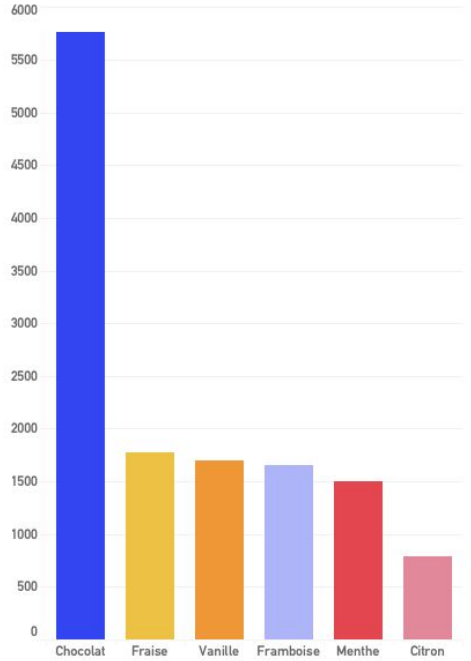
Le graphique en barres *(Bar Chart)*

Classez ces 6 catégories de la plus grande à la plus petite



Représenter les parties d’un tout

Le graphique en barres *(Bar Chart)*



Les barres sont alignées sur une base commune. L’œil compare des **longueurs**, ce qui est notre perception la **plus précise**.

Le graphique en barres est + efficace pour une **comparaison précise** des parts

Représenter les parties d’un tout

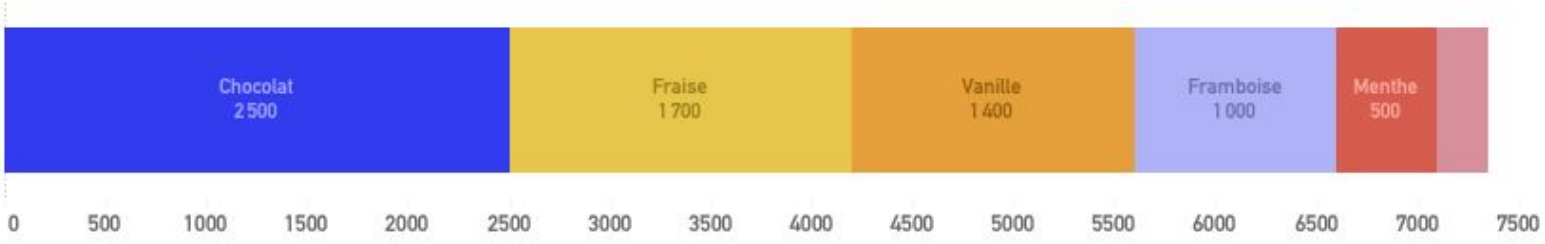
Quel est le volume total des ventes et comment chaque catégorie y contribue-t-elle ?

Catégorie	Ventes
Chocolat	2500
Fraise	1700
Vanille	1400
Framboise	1000
Menthe	500
Citron	250

Représenter les parties d’un tout

Les barres empilées *(Stacked Bar Chart)*

Quel est le volume total des ventes et comment chaque catégorie y contribue-t-elle ?

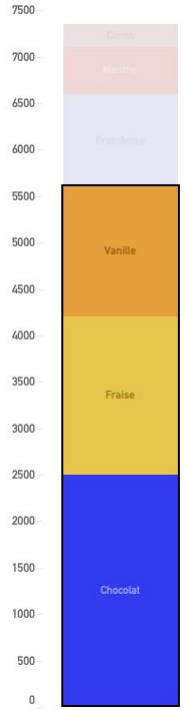


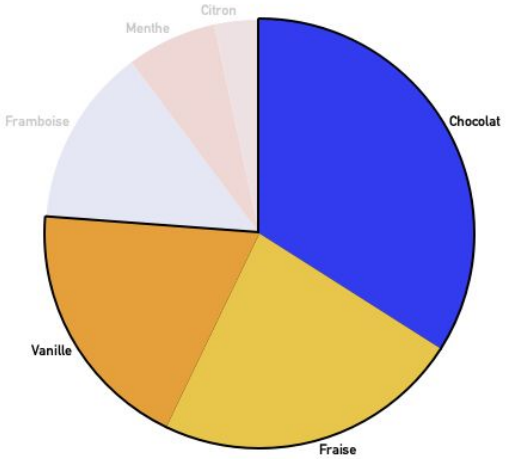
La longueur totale de la barre donne immédiatement la réponse pour **le total des ventes**, tout en montrant la **répartition**.

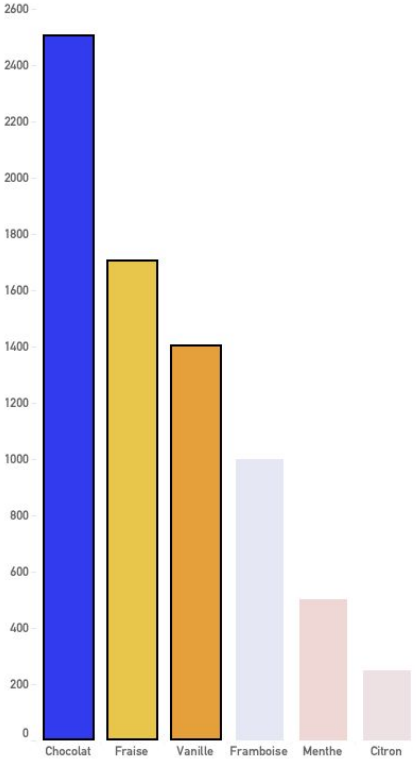
Représenter les parties d’un tout

Les barres empilées *(Stacked Bar Chart)*

Quel est le volume total des ventes des catégories ‘Chocolat’, ‘Frais’ et ‘Vanille’ ?



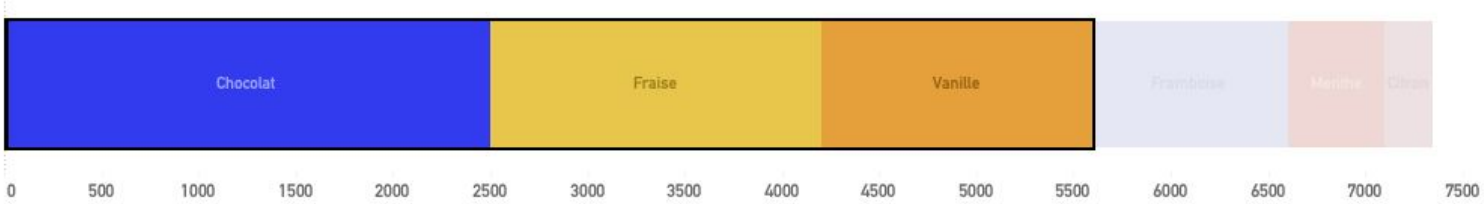




Représenter les parties d’un tout

Les barres empilées *(Stacked Bar Chart)*

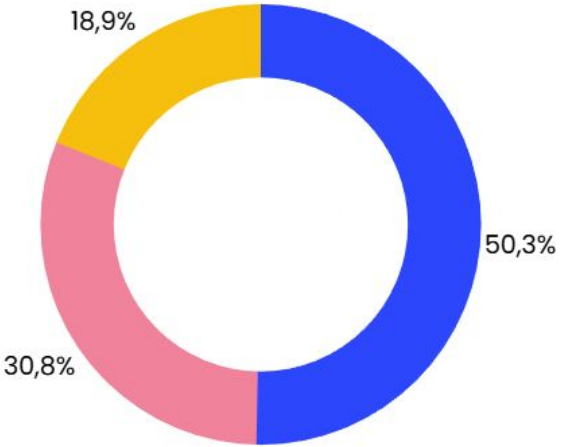
Quel est le volume total des ventes des catégories ‘Chocolat’, ‘Frais’ et ‘Vanille’ ?

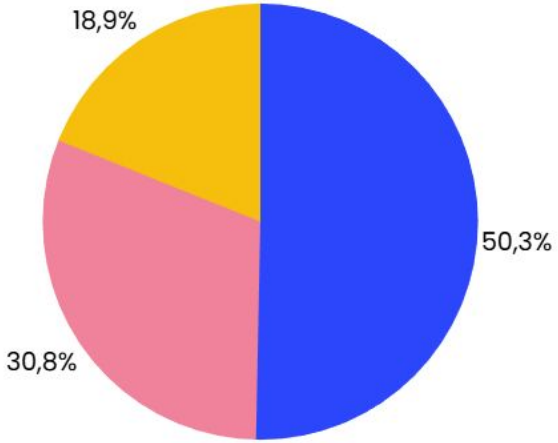


\+ Efficace pour montrer **le sous-total de plusieurs parts**

Représenter les parties d’un tout

Le graphique sectoriel en anneau *(Donut Chart)*





Forces :

- Le "trou" au centre permet d'afficher la valeur totale
- Il réduit l'accent sur l'aire (qui est difficile à juger) pour se concentrer sur la longueur de l'arc (un peu plus facile à comparer)

Représenter les parties d’un tout

Quelle est la part de chaque pays et de chaque continent dans la population mondiale ?

Afghanistan	Asia	41128771
Albania	Europe	2842321
Algeria	Africa	44903225
American Samoa	Oceania	44273
Andorra	Europe	79824
Angola	Africa	35588987
Anguilla	North America	15857
Antigua and Barbuda	North America	93763
Argentina	South America	45510318
Armenia	Asia	2780469
Aruba	North America	106445
Australia	Oceania	26177413
Austria	Europe	8939617
Azerbaijan	Asia	10358074
Bahamas	North America	409984
Bahrain	Asia	1472233
Bangladesh	Asia	171186372
Barbados	North America	281635
Belarus	Europe	9534954
Belgium	Europe	11655930
Belize	North America	405272
Benin	Africa	13352864
Bermuda	North America	64184
Bhutan	Asia	782455
Bolivia	South America	12224110
Bosnia and Herzegovina	Europe	3233526
Botswana	Africa	2630296
Brazil	South America	215313498
British Virgin Islands	North America	31305
Brunei	Asia	449002
Bulgaria	Europe	6781953
Burkina Faso	Africa	22673762
Burundi	Africa	12889576
Cambodia	Asia	16767842
Cameroon	Africa	27914536
Canada	North America	38454327
Cape Verde	Africa	593149
Cayman Islands	North America	68706
Central African Republic	Africa	5579144
Chad	Africa	17723315
Chile	South America	19603733
China	Asia	1425887337
Colombia	South America	51874024
Comoros	Africa	836774
Cook Islands	Oceania	17011
Costa Rica	North America	5180829
Croatia	Europe	4030358
Cuba	North America	11212191
Curacao	North America	191163
Cyprus	Europe	1251488
Czech Republic	Europe	10493986
Denmark	Europe	5882261
Djibouti	Africa	1120849
Dominica	North America	72737
Dominican Republic	North America	11228821
DR Congo	Africa	99010212

Ecuador	South America	18001000
Egypt	Africa	110990103
El Salvador	North America	6336392
Equatorial Guinea	Africa	1674908
Eritrea	Africa	3684032
Estonia	Europe	1326062
Eswatini	Africa	1201670
Ethiopia	Africa	123379924
Falkland Islands	South America	3780
Faroe Islands	Europe	53090
Fiji	Oceania	929766
Finland	Europe	5540745
France	Europe	64626628
French Guiana	South America	304557
French Polynesia	Oceania	306279
Gabon	Africa	2388992
Gambia	Africa	2705992
Georgia	Asia	3744385
Germany	Europe	83369843
Ghana	Africa	33475870
Gibraltar	Europe	32649
Greece	Europe	10384971
Greenland	North America	56466
Grenada	North America	125438
Guadeloupe	North America	395752
Guam	Oceania	171774
Guatemala	North America	17843908
Guernsey	Europe	63301
Guinea	Africa	13859341
Guinea-Bissau	Africa	2105566
Guyana	South America	808726
Haiti	North America	11584996
Honduras	North America	10432860
Hong Kong	Asia	7488865
Hungary	Europe	9967308
Iceland	Europe	372899
India	Asia	1417173173
Indonesia	Asia	275501339
Iran	Asia	88550570
Iraq	Asia	44496122
Ireland	Europe	5023109
Isle of Man	Europe	84519
Israel	Asia	9038309
Italy	Europe	59037474
Ivory Coast	Africa	28160542
Jamaica	North America	2827377
Japan	Asia	123951692
Jersey	Europe	110778
Jordan	Asia	11285869
Kazakhstan	Asia	19397998
Kenya	Africa	54027487
Kiribati	Oceania	131232
Kuwait	Asia	4268873
Kyrgyzstan	Asia	6630623
Laos	Asia	7529475
Latvia	Europe	1850651
Lebanon	Asia	5489739

Lesotho	Africa	2305825
Liberia	Africa	5302681
Libya	Africa	6812341
Liechtenstein	Europe	39327
Lithuania	Europe	2750055
Luxembourg	Europe	647599
Macau	Asia	695168
Madagascar	Africa	29611714
Malawi	Africa	20405317
Malaysia	Asia	33938221
Maldives	Asia	523787
Mali	Africa	22593590
Malta	Europe	533286
Marshall Islands	Oceania	41569
Martinique	North America	367507
Mauritania	Africa	4736139
Mauritius	Africa	1299469
Mayotte	Africa	326101
Mexico	North America	127504125
Micronesia	Oceania	114164
Moldova	Europe	3272996
Monaco	Europe	36469
Mongolia	Asia	3398366
Montenegro	Europe	627082
Montserrat	North America	4390
Morocco	Africa	37457971
Mozambique	Africa	32969517
Myanmar	Asia	54179306
Namibia	Africa	2567012
Nauru	Oceania	12668
Nepal	Asia	30547580
Netherlands	Europe	17564014
New Caledonia	Oceania	289950
New Zealand	Oceania	5185288
Nicaragua	North America	6948392
Niger	Africa	26207977
Nigeria	Africa	218541212
Niue	Oceania	1934
North Korea	Asia	26069416
North Macedonia	Europe	2093599
Northern Mariana Islands	Oceania	49551
Norway	Europe	5434319
Oman	Asia	4576298
Pakistan	Asia	235824862
Palau	Oceania	18055
Palestine	Asia	5250072
Panama	North America	4408581
Papua New Guinea	Oceania	10142619
Paraguay	South America	6780744
Peru	South America	34049588
Philippines	Asia	115559009
Poland	Europe	39857145
Portugal	Europe	10270865
Puerto Rico	North America	3252407
Qatar	Asia	2695122
Republic of the Congo	Africa	5970424
Reunion	Africa	974052

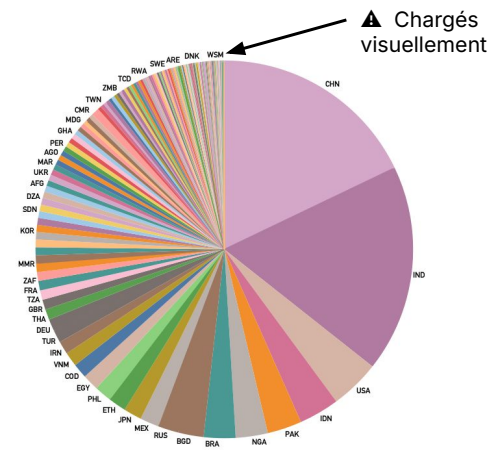
Romania	Europe	19659267
Russia	Europe	144713314
Rwanda	Africa	13776698
Saint Barthelemy	North America	10967
Saint Kitts and Nevis	North America	47657
Saint Lucia	North America	179857
Saint Martin	North America	31791
Saint Pierre and Miquelon	North America	5862
Saint Vincent and the Grenadines	North America	103948
Samoa	Oceania	222382
San Marino	Europe	33660
Sao Tome and Principe	Africa	227380
Saudi Arabia	Asia	36408820
Senegal	Africa	17316449
Serbia	Europe	7221365
Seychelles	Africa	107118
Sierra Leone	Africa	8605718
Singapore	Asia	5975689
Sint Maarten	North America	44175
Slovakia	Europe	5643453
Slovenia	Europe	2119844
Solomon Islands	Oceania	724273
Somalia	Africa	17597511
South Africa	Africa	59893885
South Korea	Asia	51815810
South Sudan	Africa	10913164
Spain	Europe	47558630
Sri Lanka	Asia	21832143
Sudan	Africa	46874204
Suriname	South America	618040
Sweden	Europe	10549347
Switzerland	Europe	8740472
Syria	Asia	22125249
Taiwan	Asia	23893394
Tajikistan	Asia	9952787
Tanzania	Africa	65497748
Thailand	Asia	71697030
Timor-Leste	Asia	1341296
Togo	Africa	8848699
Tokelau	Oceania	1871
Tonga	Oceania	106858
Trinidad and Tobago	North America	1531044
Tunisia	Africa	12356117
Turkey	Asia	85341241
Turkmenistan	Asia	6430770
Turks and Caicos Islands	North America	45703
Tuvalu	Oceania	11312
Uganda	Africa	47249585
Ukraine	Europe	39701739
United Arab Emirates	Asia	9441129
United Kingdom	Europe	67508936
United States	North America	338289857
United States Virgin Islands	North America	99465
Uruguay	South America	3422794
Uzbekistan	Asia	34627652
Vanuatu	Oceania	326740
Vatican City	Europe	510
Venezuela	South America	28301696
Vietnam	Asia	98186856

Wallis and Futuna	Oceania	11572
Western Sahara	Africa	575986
Yemen	Asia	33696614
Zambia	Africa	20017675
Zimbabwe	Africa	16320537

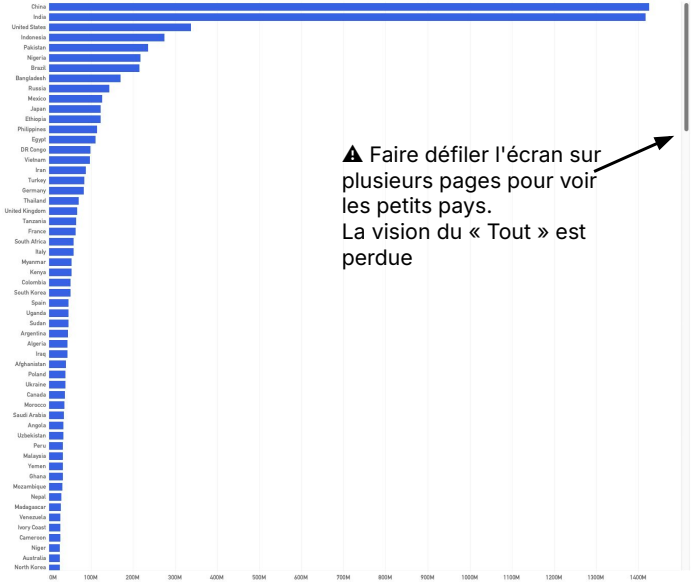
Source : worldpopulationreview.com

Représenter les parties d’un tout

Quelle est la part de chaque pays et de chaque continent dans la population mondiale ?







Source : worldpopulationreview.com

Représenter les parties d’un tout

Carte de carrés *(Treemap)*

Quelle est la part de chaque pays et de chaque continent dans la population mondiale ?



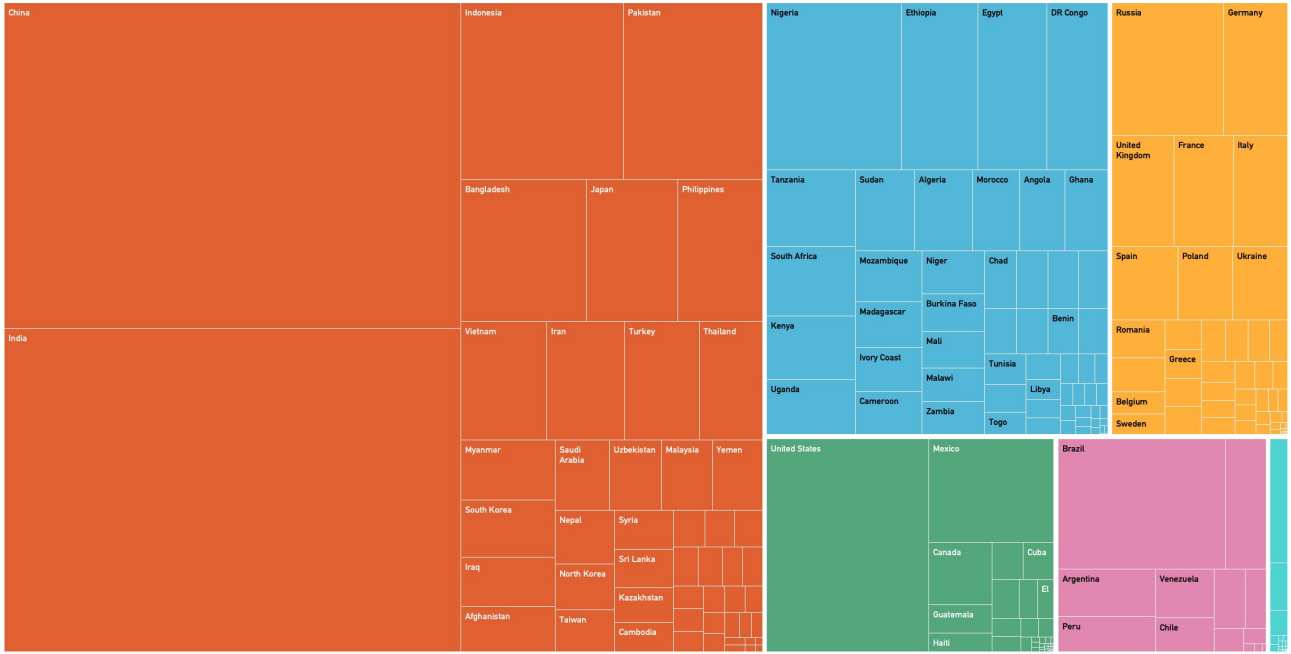
Forces :

- Il peut afficher plusieurs catégories sur un seul écran sans nécessiter de défilement.
- le *Treemap* utilise 100% des pixels disponibles dans le rectangle pour afficher des données.

Représenter les parties d’un tout

Carte de carrés *(Treemap)*

Quelle est la part de chaque pays et de chaque continent dans la population mondiale ?

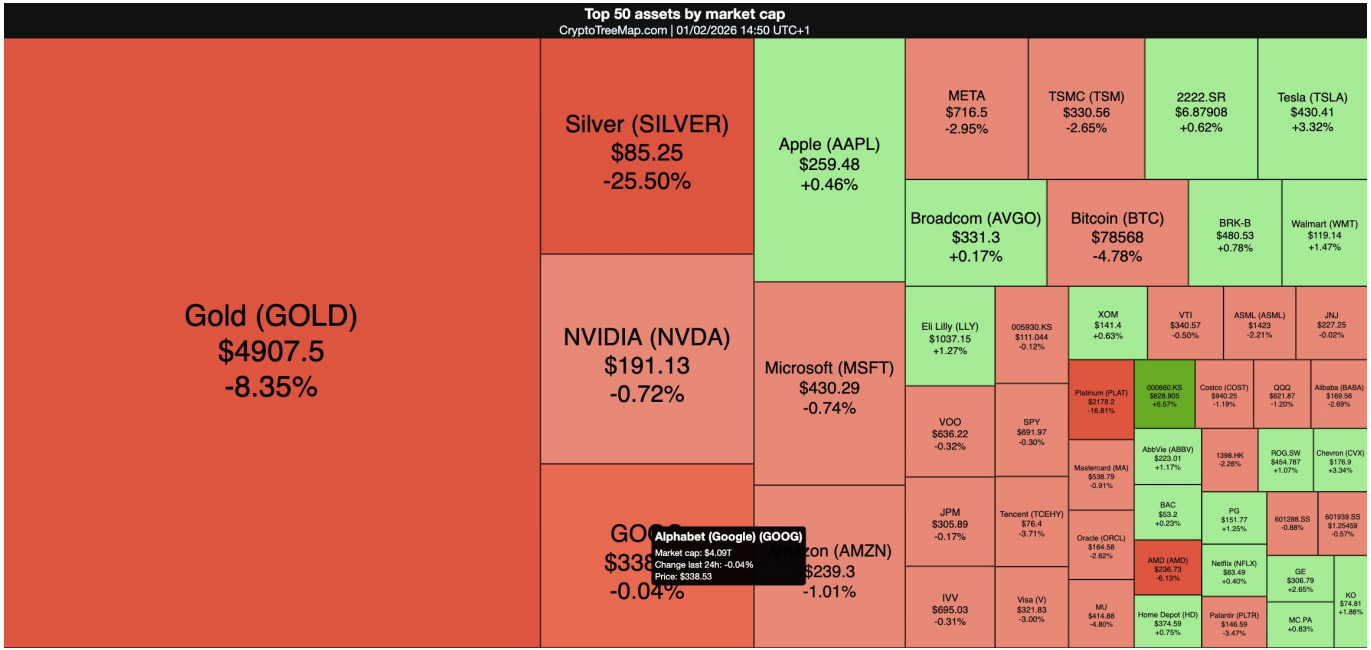


Forces :

- La gestion de la hiérarchie : montrer visuellement des groupes et des sous-groupes de manière intuitive (ex: Continents > Pays)
- Dominance : identifie instantanément les acteurs majeurs

Représenter les parties d’un tout

Carte de carrés *(Treemap)*

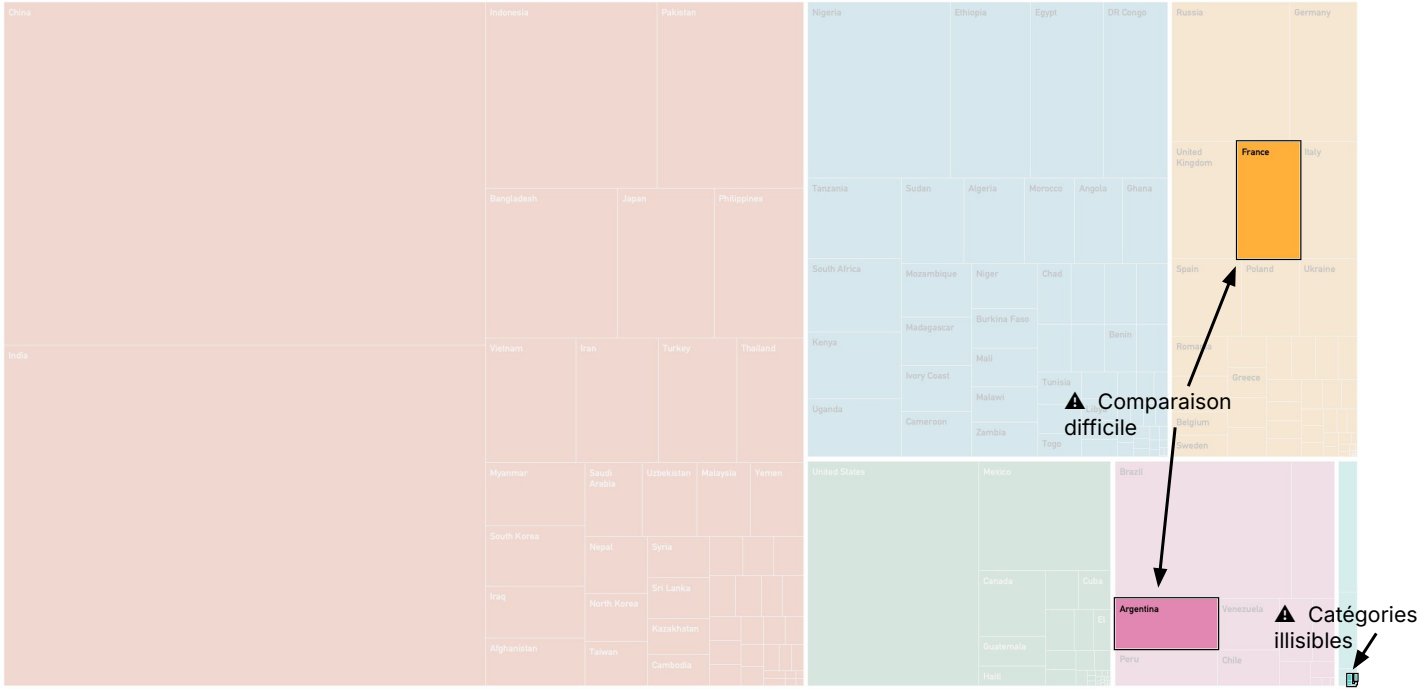


Forces :

- Richesse Contextuelle : les rectangles peuvent afficher plusieurs informations à la fois

Représenter les parties d’un tout

Carte de carrés *(Treemap)*



Faiblesses :

- Comparaison Difficile : l'œil peine à comparer les surfaces, surtout si les formes varient (carré vs rectangle allongé)
- Détail "perdu" : les petites catégories deviennent illisibles

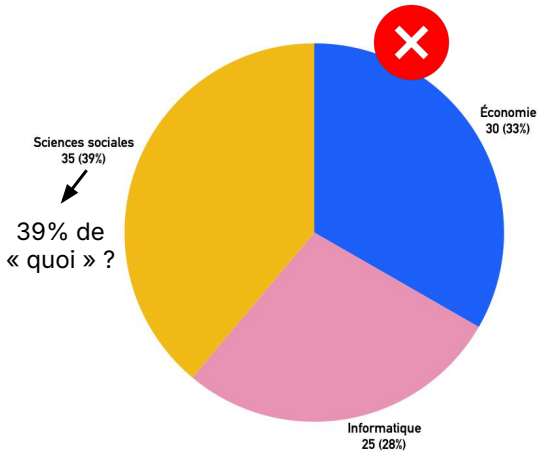
Représenter les parties d’un tout

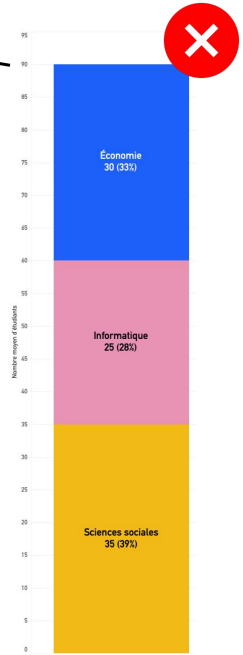
Quelle est la répartition du nombre moyen d’étudiants par département ?

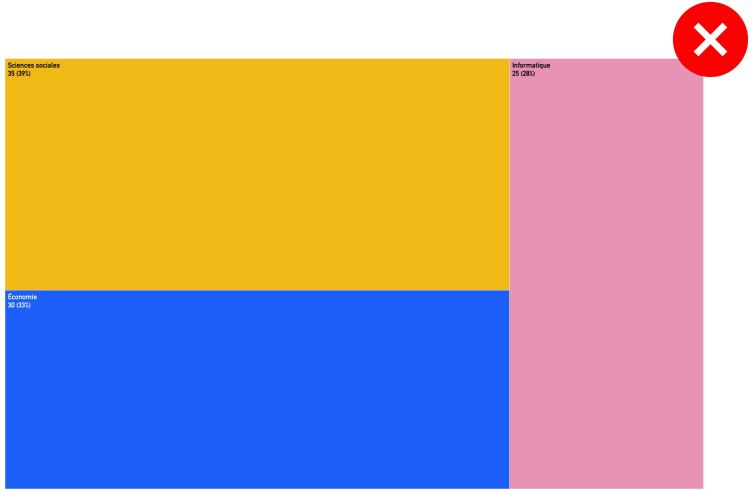
Département	Nombre moyen d’étudiants
Économie	30
Informatique	25
Sciences sociales	35

Représenter les parties d’un tout

Quelle est la répartition du nombre moyen d’étudiants par département ?



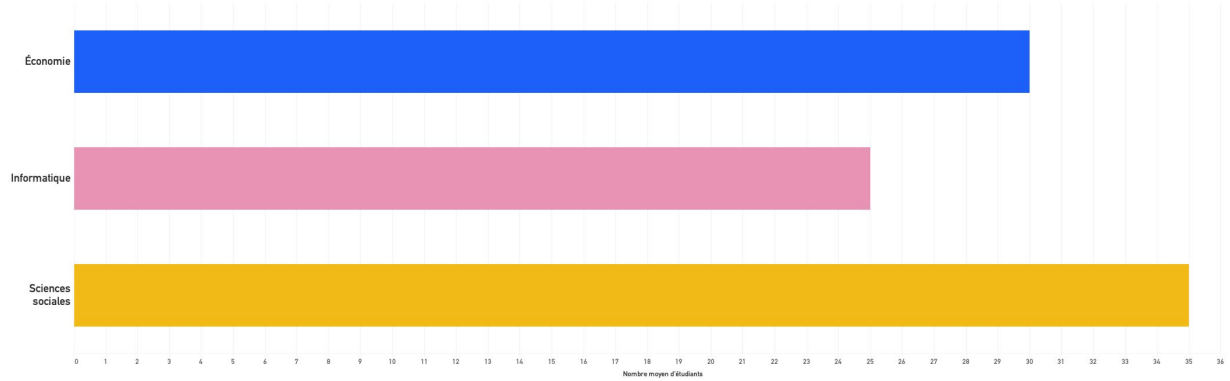




Un graphique de "Parties d'un tout" ne peut être utilisé que si la somme des catégories a un **sens réel**

Représenter les parties d’un tout

Quelle est la répartition du nombre moyen d’étudiants par département ?



N'utilisez pas de graphiques qui représentent des parts d’un tout (camemberts, barres empilées, *treemaps*) lorsque vos valeurs ne constituent pas un **total cohérent**.

Dans ce cas, préférez un simple diagramme en barres.

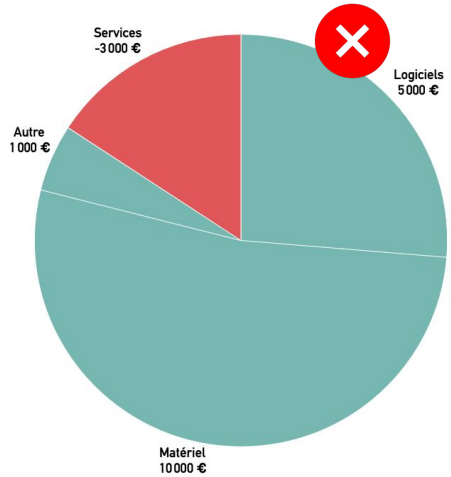
Représenter les parties d’un tout

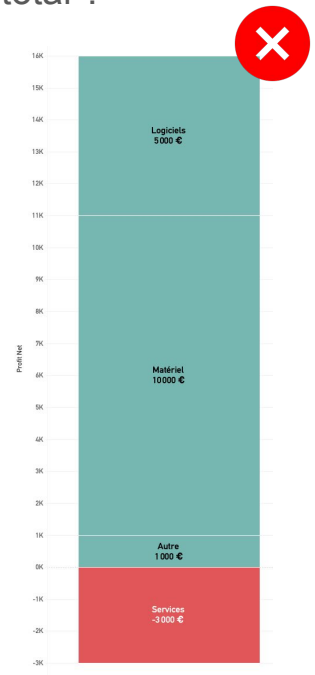
Quelle est la proportion de chaque catégorie dans le profit total ?

Catégorie	Profit Net
Matériel	10 000€
Logiciels	5 000€
Services	-3 000€
Autre	1 000€

Représenter les parties d’un tout

Quelle est la proportion de chaque catégorie dans le profit total ?



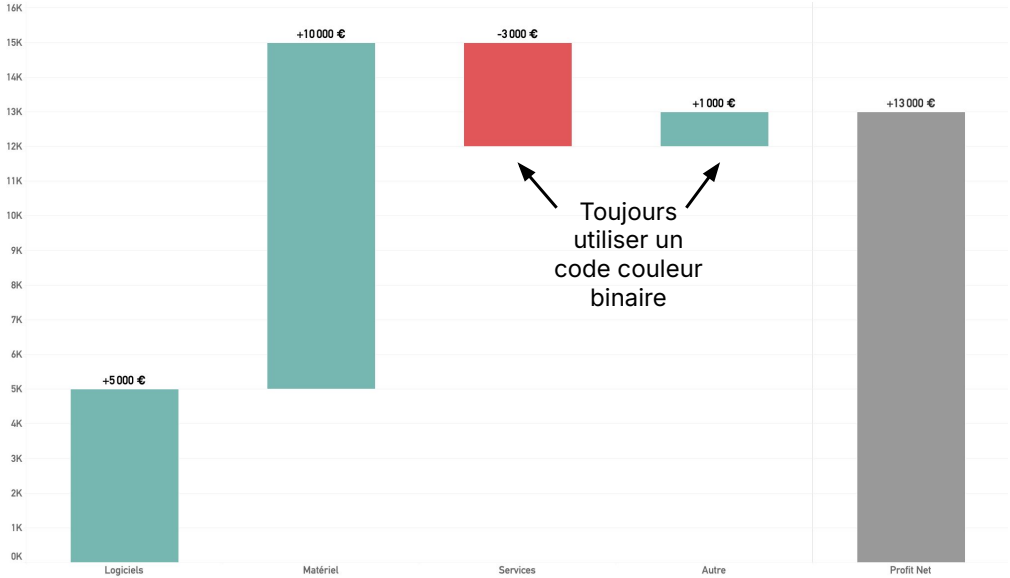


N’utilisez pas les graphiques qui représentent des proportions d'un tout (camemberts, *treemaps*, barres empilées) lorsque vos données contiennent un mélange de valeurs positives et négatives.
Ces graphiques ne peuvent être utilisés que si **toutes** les valeurs sont exclusivement positives ou exclusivement négatives

Représenter les parties d’un tout

Le graphique en Cascade - *(Waterfall Chart)*

La tâche : expliquer les étapes intermédiaires (gains et pertes) qui construisent mathématiquement un résultat final.



Force : permet de visualiser l'évolution d'un **total cumulé** lorsque ses composantes sont constituées de valeurs **tant positives que négatives**

Représenter les parties d’un tout

Le graphique en Cascade - *(Waterfall Chart)*

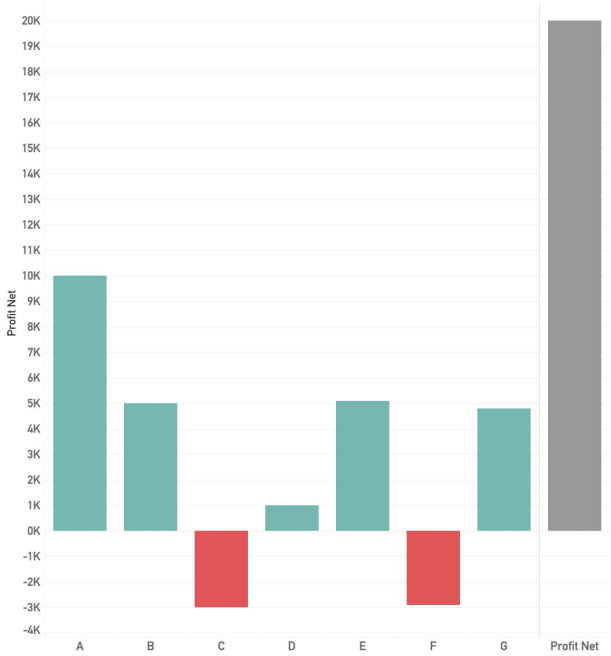
Observez bien les catégories B, D et G. Laquelle a généré le plus de profit ? Classez-les



Faiblesse : les barres flottantes empêchent une comparaison précise des valeurs entre elles

Représenter les parties d’un tout

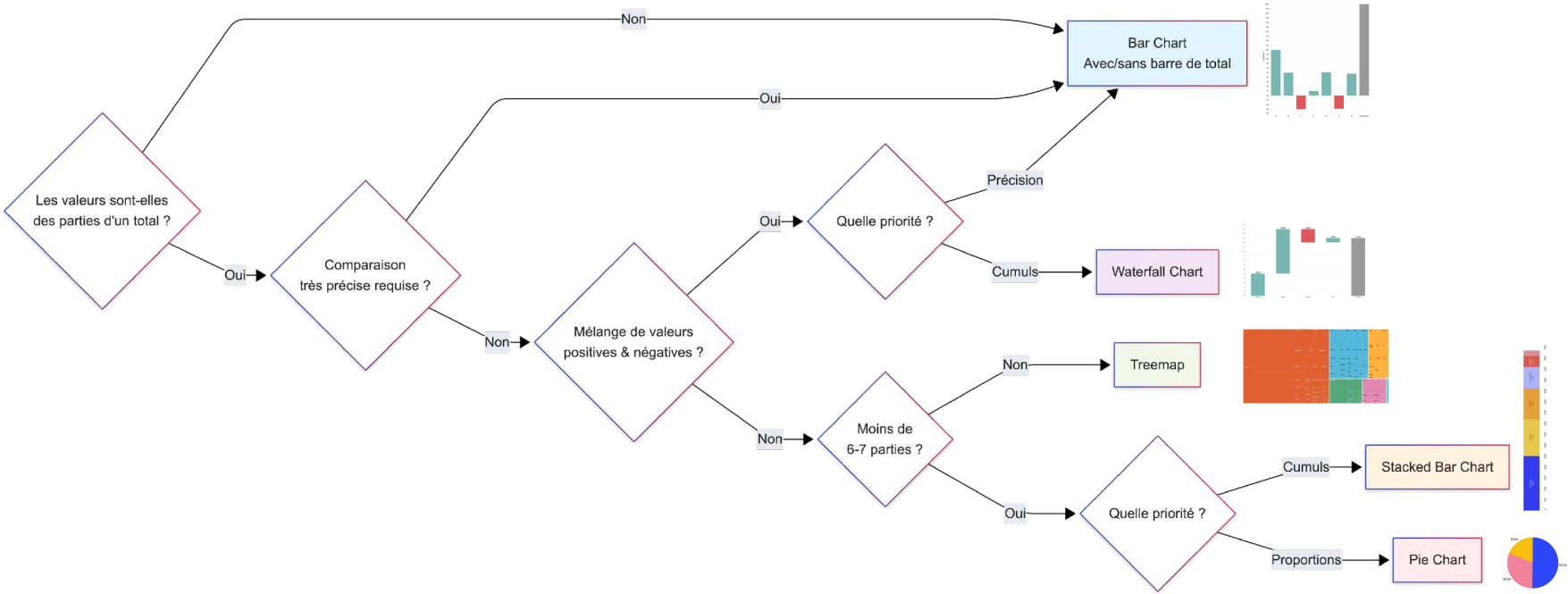
Le graphique en Cascade - *(Waterfall Chart)*



En présence de **valeurs positives et négatives** dans un total, privilégiez le graphique en cascade pour visualiser les cumuls, sauf si vous devez **comparer précisément** les composantes entre elles. Dans ce dernier cas, utilisez un diagramme en barres classique.

Représenter les parties d’un tout

L’arbre de décision



Source : Practical Charts - Nicholas P. Desbarats

Représenter les parties d’un tout

Diagramme de Voronoï *(Voronoi)*

Exemples :

https://www.jasondavies.com/maps/voronoi/airports/

https://johnsnow.matrix.msu.edu/images/online_companion/chapter_images/fig12-6.jpg

https://public.tableau.com/app/profile/anna.mandoki/viz/MMWorldPopulation2023/WorldPopulationVoronoi

https://public.tableau.com/app/profile/pradeepkumar.g/viz/TheMostSubscribedYouTubeChannels/viz

Représenter les parties d’un tout

Rose de Nightingale *(Nightingale rose, Coxcomb)*

https://assets.lls.fr/pages/52666729/c8.lma.diagramme-mortaliteu-ok.webp

Exercices

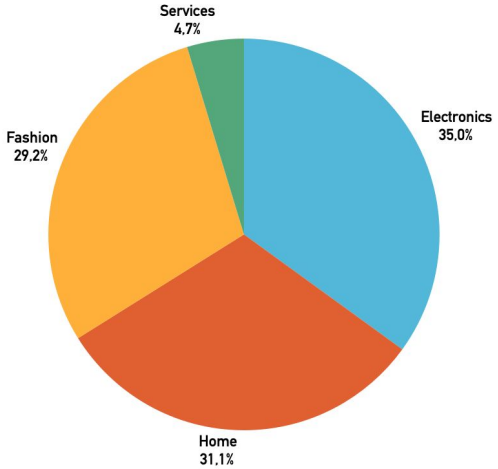
Exercice 1 — Camembert *(Pie Chart)*

Fichier source : Sales_Mix.csv.xlsx

Question : Quelle est la part des ventes par catégorie (Novembre 2024) ?

Etapes Tableau

- Connecter **Sales_Mix.xlsx**.
- Glisser Sales sur **Etiquette**
- Repères→ choisir **Secteurs**.
- Glisser Category sur **Couleur**.
- Glisser Sales sur **Angle**.
- Trier : icône **Tri dans l'ordre décroissant**
- (Option) Afficher le % :
    - Clic droit sur la pilule SUM(Sales) (sur Etiquette) → **Calcul de table rapide** → **Pourcentage du total**
    - Format en % **(1 décimale)** : Clic droit sur la pilule SUM(Sales) (sur Etiquette) → **Formater** → **Nombres** □ **Pourcentage**
- Titre orienté tâche : "Part des ventes par catégorie – Nov 2024".



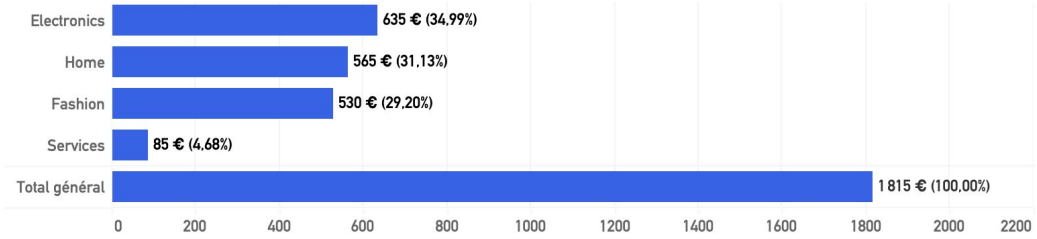
Exercice 2 — Graphique en barres avec total

Fichier source : Sales_Mix.csv.xlsx

Question : Quelles catégories pèsent le plus ? (et combien au total ?)

Etapes Tableau

- Nouvelle feuille.
- Category → **Lignes**.
- Sales → **Colonnes**.
- Repères = **Bar**.
- Trier : icône **Tri dans l'ordre décroissant**
- Afficher le total général :
- Menu **Analytique** → **Totaux** → afficher le grand total sur la colonne
- Afficher le % du total à côté des valeurs :
  - Glisser Sales sur **Etiquette**
  - Clic droit sur la pilule SUM(Sales) (sur Etiquette) → **Calcul de table rapide** → **Pourcentage du total**
  - Glisser à nouveau Sales sur **Etiquette** et garder la valeur brute
  - Formater Etiquette : "XXX (YY%)".



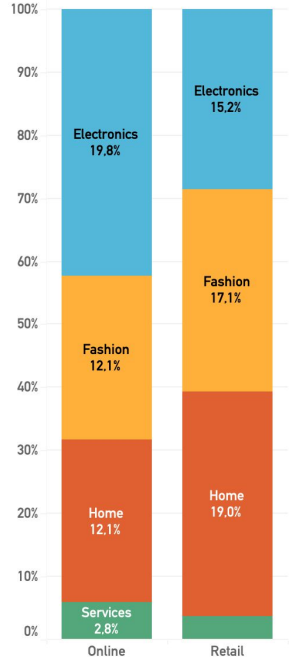
Exercice 3 — Diagramme en barres empilées (*Stacked bar chart*)

Fichier source : Sales_Mix.csv.xlsx

Question : Comment le mix de catégories diffère-t-il entre Online et Retail ?

Etapes Tableau

- Nouvelle feuille.
- Channel → **Colonnes**.
- Sales → **Lignes**.
- Category → **Color**.
- Repères = **Bar**
- Passer en 100% :
  - Clic droit sur l'axe Sales → **Calcul de table rapide** → **Pourcentage du total**
  - Clic droit sur l'axe Sales → **Calculer au moyen de** → **Category** (pour que chaque canal fasse 100%).
  - Category et Sales **Etiquette**
  - Afficher le % du total
  - Titre : "Mix des ventes par canal (composition)".



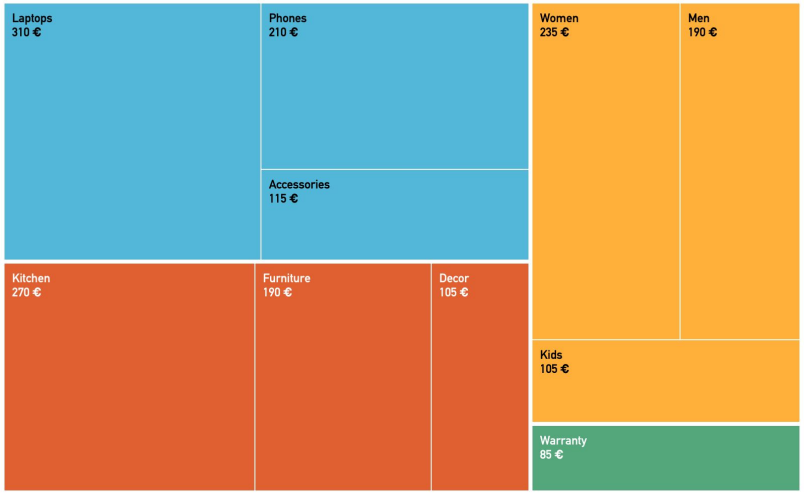
Exercice 4 — *Treemap* avec hiérarchie

Fichier source : Sales_Mix.csv.xlsx

Question : Quelles sous-catégories dominent, et dans quelle catégorie ?

Etapes Tableau

- Nouvelle feuille.
- Repères → choisir **Carré** (ou Montre moi → Treemap).
- Glisser Category sur **Couleur**.
- Glisser Subcategory & Sales sur **Etiquette.**
- Glisser Sales sur **Taille**.



Exercice 5 — *Donut Chart*

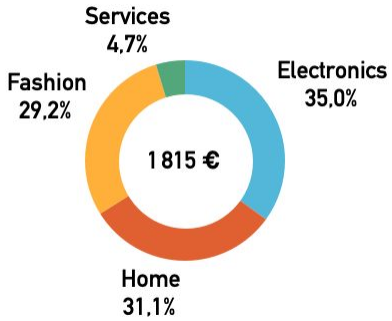
Fichier source : Sales_Mix.csv.xlsx

Question : Quelle est la part des ventes par catégorie (Novembre 2024) ?

Etapes Tableau

- Dupliquer la feuille de l'exercice 1 : clic droit sur la feuille □ Dupliquer
- Créer deux calculs avec la formule min(0.0) au niveau des Lignes
- Sur le 2e repère :
- Choisir **Circle**
- Retirer Category de 'Couleur' (mettre une seule couleur neutre. Ex : blanc)
- Retirer Sales et Category de 'Etiquette'
- Clic droit sur la 2ème pilule AGG(min(0.0)) □ Axe double
- Réduire la taille du cercle pour créer le "trou".
- Sur le cercle central : mettre Sales en **Etiquette.**
- Cacher les en-têtes d'axes : clic droit sur l'axe □ décocher 'afficher l'en-tête'





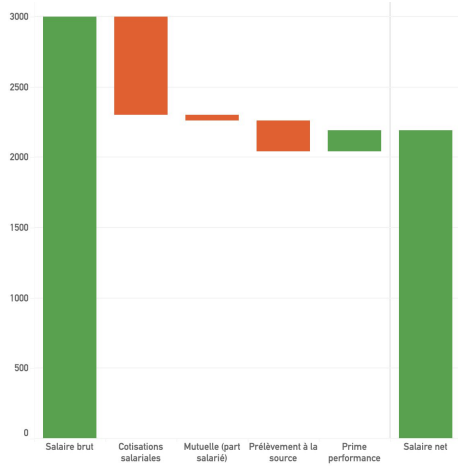
Exercice 6 — Waterfall

Fichier source : Salary_Waterfall.xlsx

Objectif : montrer les contributions +/− qui expliquent le passage du brut au net à payer

Etapes Tableau

- Connecter Salary Waterfall.xlsx
- Step → **Colonnes**
- Amount **Lignes**
- Repères = Barre de Gantt
- Amount **Taille**
- Clic droit sur SUM(Amount) (Lignes) **Calcul de table rapide** **Total cumulé**
- Pour avoir une lecture cumulative des montants, cliquer sur la pilule SUM(Amount) dans la partie Repères et mettre un “-” devant la formule :
- Créer un nouveau calcul « Montant positif » en utilisant la formule SUM([Amount]) >0
- Placer « Montant positif » sur Couleur et modifier les couleurs
- Ajouter le total général et renommer le : Salaire net




```
-SUM([Amount])
```